

Veränderung der Melaninmenge beim Farbwechsel der Fische *Esox*, *Carassius*, *Phoxinus*; *Gobius*; *Nemachilus*. (Zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. VIII.)

Von

Prof. Tokuyasu Kudô (Nügata).

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien, Zoologische Abteilung.)¹⁾

Mit Tafel VIII—X.

(Eingegangen am 2. Juli 1921.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Problemstellung	309
II. Material	311
III. Versuche	311
1. Erzeugung der Schwärzung	311
2. Nachweis der Fischtyrosinase	317
3. Untersuchung der Melaninmenge	318
IV. Zusammenfassung der Ergebnisse	320
V. Literaturverzeichnis	321
VI. Tabelle aus den Protokollen, zugleich Tafelerklärung	322

I. Problemstellung.

In dem Bestreben die Ursachen tierischer Farbkleidung experimentell aufzuklären, haben Hans Przibram und Leonore Brecher (1919) Versuche mit Tyrosinasen in der Epruvette herangezogen und ersterer hat (1919) gestützt auf die Ergebnisse dieser Experimente eine theoretische Erörterung der Abänderung tierischer Färbung gegeben. Er kam dabei zu dem Postulate, daß nicht nur die Expansion oder Kontraktion von Chromatophoren für den Farbwechsel maßgebend sein könnten, sondern daß die Farbänderung auf der Bildung, bzw. dem Schwunde von Pigment beruhe. Diese These ist von Fischel (1920) bei aller Anerkennung der wertvollen Momente jener Arbeit namentlich auf Grund soeben gewonnener morphologischer Befunde (1919) in mehrfacher Hinsicht angefochten worden. Seine Argumente beruhen zum Teile offenbar auf Mißverständnissen, so wenn er (S. 202) Przibram die Ansicht zuschreibt die verzweigten Chromatophoren seien selbst lediglich »Fällungsfiguren der Chromogene« oder aus Przibrams Deutung des Auges als Tyrosinasesenke die ad

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 61 aus der Biolog. Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand H. Przibram, im Akadem. Sitzungsanzeiger, Wien, Nr. 14, 1921.

absurdum führende Folgerung zieht (S. 205), es müßten sich dann, je intensiver das Auge als Tyrosinasesenke wirke, je stärker also seine Zellen mit Pigment beladen und demgemäß auch expandiert wären, desto pigmentärmer die Melanophoren im ganzen übrigen Körper sein, während nach Przibram (S. 249) die Melaninbildung im Auge gleichsinnig, nur mit einem Vorsprung vor den übrigen Körperteilen erfolgen soll.

Andererseits war Fischel vollkommen berechtigt, für die von ihm untersuchten Zustände von Chromatophoren bei geblendeten Wirbeltieren eine Erklärung im Sinne Przibrams abzulehnen, solange derselbe nicht imstande wäre für die behauptete Neuentstehung des Pigmentes einen zwingenden Beweis vorzubringen, wie er freilich bei Arthropoden (Stabheuschrecke *Dixippus* — Przibram und Brecher 1919, S. 132; Przibram 1919, S. 250) schon erbracht ist. Diese Lücke auszufüllen hatte ich nun bei meinem Besuche der biologischen Versuchsanstalt (1920/21) übernommen, und die Problemstellung ist dadurch klar vorgezeichnet gewesen: »Läßt sich bei kaltblütigen Wirbeltieren nach solchen Eingriffen oder Beeinflussungen, welche eine Schwärzung der Haut hervorbringen und die nach der üblichen Auffassung der Ausdehnung von Melanophoren zugeschrieben wird, eine deutliche Vermehrung des Pigmentes nachweisen oder nicht?« Wäre keine solche nachweisbar, so hätte für diese Tiergruppe wenigstens Przibrams Anschauung die Berechtigung verloren; ist aber eine deutliche Vermehrung zu konstatieren, so gewinnt sie an Wahrscheinlichkeit. Es gibt dabei aber noch zwei Möglichkeiten: es könnte sich um eine Teilung der Melanophoren handeln, also Neubildung der ganzen Zellen, oder bloß um eine Anhäufung von mehr Pigment in bereits vorhandenen Zellen. Zur Entscheidung zwischen diesen Alternativen können zwei Versuchsmethoden herangezogen werden, nämlich erstens die Zählung der Anzahl von Chromatophoren auf einer gleichgroßen Fläche der hellen und dunklen Haut, und zweitens die Extraktion des Pigmentes aus gleichgroßen Hautstücken. Die Vermehrung der Melanophoren ist als Folgezustand ihrer »Expansion« bei der Forelle von Karl v. Frisch (1911), der Larve des Feuersalamanders von Paul Kammerer (1913), bei jener des Axolotls von Babák (1913) beschrieben worden. Bei der jungen Forelle ist die Zunahme gering, beim Feuersalamander braucht sie lange Zeit.

Es ist daher bei solchen Eingriffen, die rasch zu einer starken Farbänderung z. B. Schwärzung führen, wenig wahrscheinlich, daß es sich um Teilung von Zellen handelt, wenn noch dazu in der kalten Jahreszeit, und nur mit kurzer Zeitdauer gearbeitet wird. Ließe sich also unter diesen Versuchsumständen mit der zweiten Methode, der quantitativen Bestimmung der vorhandenen Pigmentmenge ein be-

deutender Unterschied nachweisen, so wäre damit auch für die zweite Alternative, die Anhäufung von mehr Pigment in den bestehenden Zellen, entschieden.

Ich möchte an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. H. Przibram für die Problemstellung und die keine Mühe scheuende Aufmerksamkeit innigsten Dank aussprechen. Weiter möchte ich für die Unterstützung meiner Arbeiten dem Fräulein Dr. L. Brecher und dem Herrn Dr. P. Kammerer meinen besten Dank erklären.

II. Material.

Als Versuchsobjekte wurden Fische gewählt, weil nach früheren Erfahrungen an der Anstalt die in den europäischen Gegenden vorkommenden Amphibien und Reptilien bei genügender Größe keinen entsprechend ausgesprochenen und raschen Farbwechsel haben, um mit Erfolg zu den beabsichtigten Melaninbestimmungen herangezogen werden zu können. Es standen die folgenden Süßwasserfische zur Verfügung: 1. Hecht, *Esox lucius*, 2. Karausche, *Carassius carassius*, 3. Elritze oder Pfrille, *Phoxinus laevis*, 4. Gründling, *Gobius fluviatilis*, 5. Bartgrundel, *Nemachilus*. Die Fähigkeit zur Annahme dunkler Färbung ist beim Hechte durch Mayerhofer (1909), bei Karausche und Elritze durch Frisch (1911), bei der Bartgrundel durch Sečerov (1909) bekannt. Beim Gründling ist sie wenig ausgesprochen und braucht, wie ich gefunden habe, längere Zeit, um in Erscheinung zu treten. Über die normale Färbung, sowie durch künstliche Bedingungen hervorgerufene Änderungen in Zeichnung und Färbung der übrigen genannten Fische möge man die zitierten Abhandlungen nachsehen.

Die Versuche wurden während der Wintermonate und des Vorfrühlings 1921 ausgeführt, während welcher Zeit in den Laboratorien niedrige Temperatur herrschte und die meisten Fische kein Futter zu sich nahmen. Die Fische wurden teils im stehenden, teils im fließenden Wasser gehalten, was in ihrem Verhalten bezüglich der Schwärzung keinen Unterschied hervorruft.

III. Versuche.

1. Erzeugung der Schwärzung.

Zur Schwärzung der Fische verwendete ich folgende Methoden:

I. Operative. 1. Blendung durch a) Opticusdurchschneidung, b) Opticusexzision, c) Augenenukleation; 2. Sympathicusdurchschneidung a) vor der Rückenflosse behufs Schwärzung der vorderen, b) an oder hinter der Rückenflosse behufs Schwärzung der hinteren Körperpartie.

II. Chemische. 3. Luftexposition, a) der linken oder rechten Körperhälfte, b) der vorderen oder hinteren; 4. Narkotica, a) durch Injektion von Alkohol, b) Zusatz von Chloroform oder Äther zum Atemwasser.

III. Photische. Haltung a) auf schwarzem Untergrund, b) in Verdunkelung.

IV. Tötung.

I. Operative (Abhängigkeit der Chromatophoren vom Nervensystem). Pouchet (1876) stellte fest, daß die Expansion der Chromatophoren vom Nervus sympathicus beherrscht wird. Nach Durchschneidung bestimmter Stellen des N. sympathicus konnte er Verdunklung der von diesem innervierten Körperteile bemerken. Durchtrennung des Rückenmarkes hinter der Rückenflosse hatte keinen Effekt. Die Experimente wurden wiederholt zuletzt von Frisch (1911) bestätigt. Letzterer stellte fest, daß sich im Gehirn der Elritze ein Zentrum für die Pigmentkontraktion am Vorderende des verlängerten Markes befindet. Vom Gehirn ziehen die pigment-motorischen Nervenfasern bis zum 15. Wirbel, hier treten sie in den Sympathicus über. Durchschneidung des Opticus führt sicher zur Schwärzung.

Auch ich konnte die vorhin erwähnten Experimente an Elritze, Karausche, Gründling, Bartgrundel und Hecht bestätigen, doch kann ich noch einige Beiträge zu der Innervierungsfrage liefern.

Durchschneidet man das Rückenmark zugleich mit dem Sympathicus, so tritt zuerst die Verdunkelung des vom Sympathicus innervierten Gebietes ein. Aber nach einer Zeit von etwa 24 Stunden treten andere Erscheinungen auf: z. B. wenn wir den Sympathicus und das Rückenmark vor der Rückenflosse durchschneiden, so tritt eine Verschwärzung der vorderen Körperhälfte auf. Dann (1, 2 und 3 Tage nachher) verschwärzt sich manchmal der ganze Körper. Trotzdem können die Tiere längere Zeit am Leben bleiben. Ja zuweilen hellt sich der verdunkelte Vorderkörper bei solchen Tieren, bei denen der Hinterkörper hell geblieben war, wieder auf, so daß nach einigen Tagen der ganze Körper allmählich beinahe zu seiner normalen Hellfärbung zurückgekehrt ist. Wenn wir in der Höhe der Rückenflosse durchschneiden, so verdunkelt sich die hintere Körperhälfte; erst später schreitet manchmal die Verschwärzung auch auf den vorderen Körper über. Bei solchen Exemplaren, wo somit jetzt der ganze Körper schwarz geworden ist, kommt es vor, daß die Körperhälfte hinter dem Schnitt sich nachträglich wieder aufhellt. Dann hat also eine Umkehrung der Farbverteilung stattgefunden: eine Verteilung, wobei zuerst der Vorderkörper hell, der Hinterkörper dunkel war, ist jetzt einer Verteilung gewichen, die den Vorderkörper dunkel und den Hinterkörper hell läßt.

Folgende Vermutung bietet vielleicht einen Anhaltspunkt zur Erklärung für dieses merkwürdige Verhalten: das Fortschreiten der Verdunkelung auf den Vorderkörper erklärt sich durch fortschreitende Degeneration derjenigen Nervenfasern, von denen der Chromatophorenapparat beherrscht wird; die zuletzt erfolgende Aufhellung des Hinterkörpers aber dürfte nur auf dessen Absterben (Annehmen einer Leichenfärbung) zurückzuführen sein. Denn wenn der Hinterkörper trotz Durchschneidens von Rückenmark, Sympathicus und Blutgefäß am Leben bleibt, so bleibt auch seine Dunkelfärbung aufrecht, selbst wenn sich die Beobachtungsdauer bis zu 1½ Monaten erstreckt, wobei die Blutgefäße regeneriert haben müssen.

Bei Durchschneidung des Rückenmarkes und Sympathicus an und hinter der Rückenflosse entsteht zeitweise eine helle Zone am sonst verdunkelten Hinterleib. Ja, es kann der ganze Körper dunkel sein, und in der Mitte eine helle Zone bestehen. Manchmal kommt es vor, daß die Verschwärzung nach Durchschneidung des Sympathicus wieder rückgängig wird, wobei mitunter schwarze Punkte zurückbleiben. Auch kommt es vor, daß in der schwarzen Fläche ein weißes Feld existiert.

Ich möchte mit einigem Vorbehalt der Vermutung Ausdruck geben, daß wir es in all jenen Fällen, wo nachträgliche, mehr oder minder vollständige Aufhellung vorher geschwärzter Körperpartien stattfindet (eine Aufhellung, die von etwaiger Leichenfärbung deutlich verschieden und eher der Normalfärbung wieder ähnlich ist), mit einer entsprechenden Zusammenheilung durchschnitten gewesener Sympathicuspartien zu tun haben. Es ist nicht immer mit Sicherheit zu beurteilen, ob der Sympathicus allein durchschnitten oder das Rückenmark mit verletzt wird; aus Kontrollversuchen, in denen das Rückenmark absichtlich ebenfalls durchschnitten wurde (und zwar teils vor, teils an, teils hinter der Rückenflosse), geht zur Genüge hervor, daß die beschriebenen Ergebnisse durch die Einbeziehung des Rückenmarkes in die Operation nicht wesentlich beeinflußt werden.

Bei Elritzen durchtrennte ich den *N. opticus* oder trug eine Partie ab oder exstirpierte den *Bulbus*. Es trat Verschwärzung ein. Nach einem Monat durchschnitt ich den *N. sympathicus* vor, durch oder hinter der Rückenflosse. Als Folge dieser Operation wurde entweder die vordere oder hintere Körperhälfte noch schwärzer, als sie durch die Blendung schon war. Nach einigen Tagen wurde aber der ganze Körper dunkelschwarz. Nach einfacher Durchschneidung des *N. opticus* wird der Farbenunterschied zwischen vorderer und hinterer Körperhälfte bei obiger Operation deutlicher. Auch das dürfte auf ein partielles Zusammenheilen des *N. opticus* zurückzuführen sein. Als Gegenstück durchschnitt ich zuerst den Sympathicus und dann den

N. opticus, was beim Tiere, wie beim umgekehrten Versuch, die Farbenunterschiede und dann die Verschwärzung des ganzen Körpers herbeiführte. Bei zwei, wie zuletzt beschrieben, behandelten Elritzen trat auf dem ganzen Körper ein schöner grüngoldener Schiller auf.

Werden Elritzen, denen der Sympathicus vor oder hinter der Rückenflosse durchschnitten wurde, in Glaswannen gesetzt, die außen mit weißem bzw. schwarzem Papier ausgekleidet sind, so hat dieser helle, bzw. dunkle Untergrund keinen Einfluß auf jene Hälfte (also bald die vordere, bald die hintere), die sich im Gefolge der Sympathicusdurchschneidung geschwärzt hat. Hingegen bleibt die normalgefärbte Körperhälfte den vom Untergrund ausgehenden Helligkeitswirkungen zugänglich: auf dem weißen Grund wird jene Hälfte heller, auf dem schwarzen Grund wird sie düsterer. Jedoch ist diese Verdüsterung, die als eine Wirkung schwarzen Bodens auf die normalfarbige Körperhälfte erscheint, keine so tiefe als die Schwärzung, die als eine Wirkung der Sympathicusdurchschneidung auf der anderen Körperhälfte erscheint. Beide Körperhälften, obwohl beide in verschiedenen Graden verdunkelt, heben sich also noch immer deutlich voneinander ab. In der weiß austapezierten Wanne ist der Kontrast zwischen geschwärzten und aufgehellten Körperhälften natürlich besonders groß.

Durchschneidet man bei Hechten den N. trigeminus in der Orbita, so tritt bei gut gelungenen Operationen eine Verdunkelung derjenigen Gesichtspartien auf, die vom Trigeminus innerviert werden. Auch in den Fällen, wo diese Verdunkelung Platz gegriffen hat, tritt nach einigen Tagen Rückkehr zur normalen, hellen Färbung ein. Bei einem Hechte hatte ich die ventrale Orbitawand (den Trigeminus samt ihn umhüllenden Geweben und Knochen) durchschnitten: nach ungefähr 15 Minuten trat eine Verschwärzung des ganzen Körpers ein; ausgenommen war nur eine scharf umschriebene, lang-ovale Stelle auf der vorderen Rückenmitte. Nach etlichen Tagen hellte sich der ganze Körper wieder auf, gerade aber jener ovale Rückenleck, der bei der ersten Reaktion hell geblieben war, wurde jetzt schwarz. Erst nach etwa zwei Wochen trat eine leichte Aufhellung auch dieser nachträglich verfärbten Rückenzone ein. Bei mehreren Elritzen und Karauschen war die soeben beschriebene Operation negativ (reaktionslos).

II. Chemische Beeinflussung des Farbkleides der Fische: Frisch (1911) beobachtete, daß Pfrillen und Karauschen bei der Narkose mit Chloralhydrat tief dunkel wurden. Dasselbe erzielte er auch durch Bepinselung mit 5% Kokain.

Mit Tyrosinaseinjektion in Elritzen erzielte ich keine eindeutigen Erfolge. Bei den ersten diesbezüglichen Versuchen zeigte sich eine deutliche Schwärzung der ganzen Haut. Bei späteren Versuchen

konnte ich dieselbe nicht mehr erzielen. Ich habe das erstmal in Orbitalräume von fünf Elritzen 2 Tage alte Halimaschtyrosinase injiziert. Nach einigen Minuten waren alle operierten Tiere schwarz (vier Tiere starben ungefähr nach einer Stunde, während eines noch immer lebt). Zur Kontrolle injizierte ich physiologische Kochsalzlösung (drei Exemplare), Natronlauge [$\frac{1}{80}$ Normallösung] (drei Exemplare) und Ammonsulfatlösung (drei Exemplare), welche bei der Darstellung der Tyrosinase verwendet wurden, am selben Ort und stach auch die Pravatzsche Spritze durch die Kornea ein. Die Resultate waren, wie erwartet, negativ. Ich wiederholte die Versuche viermal mit immer frischer Halimaschtyrosinase, wobei ich auch in das subkutane Bindegewebe, im Kopf-, Bauch- und Schwanzteile injizierte, jedoch ohne positive Resultate. Einige Elritzen zeigten zwar an der operierten Körperpartie Verdunkelung, die wahrscheinlich durch Verletzung der sympathischen Nerven beim Einstich verursacht wurde. In der Meinung, daß Halimaschtyrosinase schädlich wirke (die Tiere starben mit der einen Ausnahme immer bald nach der Operation), versuchte ich Injektion mit Fischtyrosinase von Karauschen, Elritzen und Hechten, wobei die Tiere unverändert bleiben, aber die Sterblichkeit viel geringer war. Ich ziehe daraus die Folgerung, daß Halimaschtyrosinase, welche ja freilich nicht von anderen Pilzbestandteilen gereinigt war, auf den Fisch stark giftig wirke.

Im Anschluß an das Tyrosinaseferment, über dessen chemischen Aufbau wir nichts wissen, arbeitete ich mit einfacheren chemischen Stoffen, wie Säuren (HCl) und Basen (NaOH) in verschiedenen Mengen und Stellen, jedoch stets ohne Erfolg. — Hingegen rief die Verwendung von Narkotica die Verschwärzung der Haut hervor. Bei Injektion von Alkohol (30—50 %) zeigt sich nach einigen Minuten starke Verdunkelung gewisser Körperpartien. Nach Injektion in den orbitalen Raum verdunkelte sich die ganze Körperoberfläche, bei Injektion in die Bauchhöhle besonders die abdominalen Hautteile. Nach $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde trat wieder Aufhellung ein. Die Injektion von Alkohol in das subkutane Gewebe rief die Verschwärzung des ganzen Körpers hervor. Beim Schwimmenlassen in mit Alkohol versetztem Wasser trat auch die Verschwärzung des ganzen Körpers auf.

Ebenso wie Alkohol wirken Chloroform und Äther für die Verdunkelung des Fisches. Wenn man Elritzen in mit Chloroform oder Äther versetztem Wasser einige Minuten schwimmen läßt und wieder in normales Wasser bringt, trat die Verschwärzung des ganzen Körpers allmählich auf und nach einigen Minuten zeigte sich tiefe Verschwärzung des ganzen Körpers, die nach verschiedenem Zeitraum (3 Minuten bis 1 Stunde) wieder aufhellt. Injektion von Äther in das subkutane Gewebe rief die Verdunkelung der Haut nicht hervor.

Ausgeschnittene Hautstücke, die in Tyrosinase, Tyrosin, physiologische Kochsalzlösung, n/80 NaOH-Lösung, Wasser usw. gelegt wurden, wurden ohne Unterschied schwarz. Diese Verschwärzung ist jedoch auf das Absterben der Haut zurückzuführen.

Durch Trockenhaltung rief ich die Verdunkelung der Haut hervor. Z. B. lag der Fisch mit einer Körperhälfte auf einem vom Wasser bespülten Brette, die andere Körperseite ragte aus dem Wasser heraus. Nach etwa 1 Tage zeigte die Körperhälfte, die der Luft ausgesetzt und ausgetrocknet war, ziemlich tiefe Verschwärzung. Auch kann man die untere Seite des Fisches, der in normaler Lage auf einem Brett fixiert wurde, von Wasser bespülen lassen; die vordere oder hintere Körperhälfte war mit einem Tuch, das innen mit Watte gepolstert war, festgehalten, die andere blieb trocken.

III. Photische Beeinflussung des Farbkleides der Fische. Ich stellte auch Versuche über die Farbenveränderungen der verwendeten Fischarten unter Senebierschen Glocken an. Zur Verwendung gelangten wiederum Elritzen und Gründlinge.

In einem Vorversuch, wo ich je sechs kleine nicht operierte Fische unter gelbe, blaue, farblose und mittelst eines Dunkelsturzes finster gestellte Glocken gebracht hatte, verhielten sich die beiden Fischarten nicht ganz übereinstimmend, — abgesehen davon, daß unter der farblosen Kontrollglocke, wie zu erwarten war, keine der beiden Arten von ihrem ursprünglichen, normalen Farbenmuster abwich.

Die Elritzen zeigten vom 3. Tage anfangen unter der gelben Glocke eine leichte gelbliche Tönung; unter der blauen Glocke ergab sich gar keine Veränderung gegenüber der Norm (Beobachtungsdauer 1 Monat), trotzdem sehr helles Oberlicht (freilich im Winter) zur Verfügung stand. Unter der verfinsterten Glocke zeigten die Elritzen am 3. Tage eine leichte Verdunkelung, ausgenommen 2 Stück, die ihre Anfangsfärbung auch dann noch beibehalten hatten. Vom 4. Tage begonnen aber erstreckte sich die Verdunkelung auf alle Exemplare und war zugleich eine viel weitergehende geworden.

Die Gründlinge spielten nur, und zwar vom 2. Tage der Exposition anfangen, unter der gelben Glocke leicht ins gelbliche, ohne daß im übrigen der Unterschied gegenüber der normalen Färbung während des ganzen Beobachtungsmonats sehr deutlich war. Der Aufenthalt unter der blauen, sowie unter der finsternen Glocke erzielte bei Gründlingen, wenigstens während des einen Monats, gar keine Veränderung.

Nachdem die obenerwähnten Elritzen und Gründlinge 1 Monat lang (3. Februar—8. März 1921) ohne Eingriff beobachtet worden waren, nahm ich bei je drei derselben Sympathicusdurchschneidung vor, bei den anderen drei nahm ich rechtsseitige Augenexstirpationen

vor; nach Ablauf von 4 Tagen, an denen ich die Wirkungen der einseitigen Exstirpation beobachtete, wurde auch das zweite (linke) Auge exstirpiert.

Die Sympathicusdurchschneidung hatte, wie vorhin bereits beschrieben, durchwegs auch unter den farbigen Glocken die Schwärzungen derjenigen Körperpartien zur Folge, welche vom Sympathicus innerviert wurden. Die übrigen Körperpartien nahmen unter der gelben Glocke die vorhin von den nicht operierten Fischen erwähnte gelbliche Tönung an. Die Sympathicusdurchschneidung hindert also auch hier die farbige Anpassung nur in dem Gebiete, welches vom abgeschnittenen Sympathicus versorgt werden sollte.

Elritzen und Gründlinge mit einseitig exstirpiertem Auge zeigen eine schwache Verdunkelung ihres ganzen Körpers, aber nicht so vollständig, daß man nicht imstande wäre, unter der gelben Glocke eine gewisse Beimengung des dort gebildeten Pigmentes wahrzunehmen. Erst die doppelseitige Exstirpation der Augen macht diesen Ansatz zur farbigen Anpassung zunichte, indem sie totale Verschwärzung des ganzen Körpers eintreten läßt.

Ein weiterer Versuch wurde so gehandhabt, daß die Fische keine Gelegenheit bekamen, sich schon vor der Operation farbig anzupassen; sondern diesmal war die Operation das erste, und dann erfolgte sogleich die Überführung unter die farbige Glocke. Das Ergebnis war dasselbe: Schwärzung vom geschnittenen Sympathicus innervierter Regionen, Gelbfärbung der übrigen Regionen.

Elritzen mit roter Brunstfärbung auf der Bauchseite verloren diese Färbung nach Ablauf eines Tages gänzlich, wenn ihr Sympathicus durchgeschnitten oder wenn ihnen die Bulbi exstirpiert worden waren. Ich vermute, daß solche operative Eingriffe wahrscheinlich ihren geschlechtlichen Trieb wegnehmen. Aber diese Beobachtungen, welche sich auf das Vergehen der Brunstfärbung beziehen, erstrecken sich nur auf 2 Exemplare.

IV. Tötung. Wurden Fische (Elritze, Karausche) durch Schlag oder auf andere Weise getötet, so trat zuerst Schwärzung des ganzen Körpers ein, worauf dann die postmortale Aufhellung folgte.

2. Nachweis der Fischtyrosinase.

Fischtyrosinase scheint bisher noch nicht nachgewiesen zu sein. Ich habe sie in Anschluß an die Methode von Fürth (1902), H. Przibram und L. Brecher (1919) dargestellt, und zwar aus Hechten, Karauschen und Elritzen gewonnen. Beispielsweise habe ich 6 Karauschen (5—10 cm lang) getötet, ihre Haut schnell entschuppt und abgezogen, zerkleinert, mit Quarzsand und etwa 5 ccm 0,5% Kochsalzlösung zerrieben. Das ganze wurde in ein Koliertuch gegeben und

ausgedrückt. Dies ergab etwa 3 ccm Preßsaft. Dazu wurde ebensoviel gesättigte Ammoniumsulfatlösung gegeben und bis zur Bildung eines Niederschlages stehen gelassen. Hierauf wird filtriert oder zentrifugiert und filtriert; der Rückstand auf dem Filter mit $\frac{1}{2}$ gesättigter Ammonsulfatlösung einmal gewaschen und hierauf der Rückstand vom Filter genommen und in n/80 Natronlauge gelöst. Die in Natronlauge gelöste Tyrosinase wird sofort durch die Probe geprüft, in welcher Tyrosin in Melanin umgewandelt werden soll oder diese Fischtyrosinase kann in ein Glasröhrchen luftfrei eingeschlossen werden. Die eingeschlossene Fischtyrosinase ist nach 1 Monat noch wirksam.

Nach dieser Methode ist die Fischtyrosinase nicht in großen Mengen zu bekommen und ist nicht so wirksam, wie die von Hali-masch. Die Fischtyrosinase verfärbt das Tyrosin erst nach 4 Tagen bis 1 Woche in Melanin. Später wird die noch schwache Farbe dunkler, jedoch erreicht sie nicht das intensive Schwarz der Hali-maschprobe.

Bei Elritzen und Hechten machte ich aus geblendeten und normalen Tieren Tyrosinase, ob die Tyrosinase bei geblendeten Tieren zugenommen hat, ließ sich nicht immer deutlich unterscheiden. Denn die quantitative Bestimmung der Tyrosinase ist schwer durchzuführen, da sich aus Fischen zu wenig Tyrosinase gewinnen läßt.

3. Untersuchung der Melaninmenge.

Ich nahm je möglichst gleich große Fische, trug rasch die Haut ab, schnitt gleich schwere Stücke eines dunklen und eines normalen Fisches aus, erhitzte die Hautstücke bis 90° , um die Tyrosinase unwirksam zu machen, verrieb sie in 0,5% Kochsalzlösung mit Quarzsand etwa 5 Minuten, und preßte das ganze im Koliertuch aus. Dem Preßsaft setzte ich Säure zu, um das Melanin zu fällen. Die Farbunterschiede sind dann im Probierglas leicht zu erkennen. Durch Zusatz von Salzsäure werden die Unterschiede bei Elritze, Karausche, Gründling und Bartgrundel etwas verwischt; stammen hingegen die Extrakte vom Hecht, so hat der Säurezusatz auf die Menge des Niederschlages und somit auf den Farbenunterschied der Eprovetteninhalte keinen merklichen Einfluß. Ein Auszug aus dem Versuchsprotokoll folgt in tabellarischer Übersicht (V).

Aus dem Protokoll ist deutlich zu sehen, daß die Menge des Melanin in der Haut eines geschwärzten Fisches tatsächlich größer ist, als beim normalen Kontrollfisch. Weiter sieht man, daß die Resultate ohne Erhitzung des Hautstückes unsicher sind, ja sogar sich umkehren.

Alle Hechte wurden durch Blendung (N. opticus-Durchschneidung oder partielle Abtragung vom N. opticus) geschwärzt und lange Zeit

(28—47 Tage) nach der Operation verwendet, da die Unterschiede dadurch deutlicher werden. Bei einer Elritze (Fall 12), die durch Augenexstirpation geschwärzt und 54 Tage nach der Operation verwendet worden ist, ist der Unterschied im Vergleich mit einem Kontrollfische (Fall 11) deutlich.

Bei Karauschen (Fall 13—17) rief ich durch Luftaussetzung die Verschwärzung der rechten oder linken Körperseite oder nur des oberen Teils der vorderen oder hinteren Körperhälfte hervor. Die Methode ist schon erwähnt (siehe 1. Erzeugung der Schwärzung). Wenn die Luftexposition der Haut auch nur 1—3 Tage dauerte, bleiben die Resultate doch sicher.

Die Sympathicusdurchschneidung bei Elritzen (Fall 18—22) liefert größere Melaninmengen derjenigen Körperhälfte, die sich nach der Operation geschwärzt hat: also bei Durchschneidung vor der Rückenflosse mehr Melanin in den vorderen, bei Durchschneidung hinter der Rückenflosse mehr in der rückwärtigen Körperhälfte.

Die Alkoholinjektionen bei Elritzen haben den Kontrollen gegenüber eine Vermehrung des Melanins zur Folge gehabt; das Gleiche war der Fall, wenn das Aquariumwasser, worin die Fische (Elritzen) gehalten wurden, mit etwas Alkohol oder Äther versetzt wurde (Fall 23—28). Auch die Tötung durch Schläge auf den Kopf wirkt im Sinne einer Vermehrung des Melanins (bei Elritzen, Fall 29 bis 30).

Bartgrundeln (*Nemachilus barbartulus*) wurden teils auf schwarzem Untergrunde (im Licht), teils unter Dunkelstürzen (also im Finstern) gehalten. In beiden Fällen (Fall 34, 35 und Fall 36, 37) bildet sich in der Eprouvette aus Hautextraktion mehr Melanin, als wenn die Hautstücke von unbeeinflussten Kontrollfischen (Fall 31—33) gewonnen wurden. Dabei war der Unterschied bei den finster gehaltenen Fischen geringer als bei den im Lichte, jedoch auf schwarzem Untergrunde gehaltenen Fischen.

Mikroskopische Untersuchung der Epruvetteninhalte, welche die Melaninextrakte beherbergen, läßt Pigmentkörnchen erkennen, die sich in Brownscher Molekularbewegung befinden. Unter kleinsten Körnchen, die die Hauptmasse bilden, finden sich vereinzelt auch größere Körnchen. In diesen Beziehungen weisen die Extrakte, die aus den verschiedensten Versuchskulturen entnommen sind, keine konstanten Unterschiede auf: die Größe der Körnchen und die relative Häufigkeit der kleinsten und größeren bleibt immer dieselbe, mag der Extrakt von verdunkelter oder heller Fischhaut gewonnen sein. Es kommt also auf die Dichte, mithin auf die quantitative Verteilung der Pigmentkörnchen an, nicht auf die Größe der einzelnen Körnchen. Auch die verschiedenen, verwendeten Fischarten (Bartgrundel, Elritze,

Gründling, Hecht, Karausche) verhalten sich diesbezüglich fast gleich, soweit die bisherigen Beobachtungen erkennen lassen.

Jedenfalls sind nirgends sternförmige oder verästelte Gestalten sichtbar, welche auf das Übrigbleiben von »expandierten« Chromatophoren und damit auf einen Mangel in der angewandten Methode schließen lassen. Daher kann auch der Unterschied in der Größe der Körnchen nicht auf Expansion oder Kontraktion zurückgeführt werden.

Ich habe die Zunahme der Melaninbildung sowohl bei den geschwärmten Fischen als auch bei normalen beobachtet, gelegentlich der Anfertigung von Fischtyrosinase. Der beim Abfiltrieren von Tyrosinase im Filtrierpapier zurückgebliebene Rückstand wurde in n/80 Natronlauge gegeben. Daraufhin erfolgte in der Epruvette, welche noch Spuren der Tyrosinase enthält, ein schwarz gefärbter Niederschlag, der erheblich stärker war, wenn die Tyrosinase von doppelseitig geblendeten Fischen gewonnen, als wenn sie von sehenden Fischen stammte (als Versuchsfische dienten je 1 Hecht, 1 Karausche, 1 Elritze).

IV. Zusammenfassung.

1. Preßsäfte aus der Haut von Fischen (*Esox*, *Carassius*, *Phoxinus*, *Gobius*, *Nemachilus*) schwärzen sich an der Luft.

2. Nach Fürths Methode läßt sich aus ihnen eine wirksame Tyrosinase bereiten, welche Tyrosin in der Epruvette schwärzt.

3. Demnach kann das dunkle Pigment der Fische als ein auf fermentativem Wege entstandenes Melanin angesehen werden.

4. Um die Frage zu entscheiden, ob die Zunahme der schwarzen Färbung nach Blendung oder sonst verschiedenen ebenso wirkenden Umständen nicht bloß auf einer Expansion der Melanophoren beruhe, sondern auf einer wirklichen Vermehrung der Melaninmenge, wurden normal-helle und künstlich geschwärmte Fische auf den Melaningehalt analoger Hautstücke hin untersucht.

5. Es zeigte sich bei Extraktion des Melanins aus Preßsäften, die, behufs Vermeidung nachträglicher Schwärzung an der Luft, zuerst auf 90° C erhitzt worden und dann mittelst Säurezusatz gefällt waren, daß ausnahmslos die dunklen Häute oder Hautstellen stärkere, oft sehr viel stärkere Melaninabscheidung ergaben als hellere.

6. Künstliche Schwärzung der Fische wurde auf verschiedene Arten erzeugt, nämlich erstens die Verschwärzung des ganzen Körpers durch Blendung, schwarzen Untergrund, Haltung im Finstern, Narkose und Tötung, zweitens von Teilen des Körpers mittelst Sympathicusdurchtrennung oder teilweiser Luftexposition.

7. Die Vorsicht der Erhitzung erwies sich als gerechtfertigt, da

bei einer vorgenommenen Kontrolle ohne Erhitzung sich eher das umgekehrte Verhalten zeigte.

8. Für die Annahme der dunklen Färbung kann nach diesen Erfahrungen die Expansion der Chromatophoren allein nicht maßgebend sein, sondern es muß sich um die Zunahme der Melaninmenge selbst handeln.

9. Bei der Kürze der Versuchsdauer und der niedrigen Temperatur ist es wenig wahrscheinlich, daß sich hierbei die Chromatophoren selbst durch Teilung vermehren, sondern es dürfte sich in der Hauptsache um eine Zunahme des Melanins in den bereits bestehenden Zellen handeln.

10. Weder in den Extrakten der hell gefärbten noch der geschwärzten Fische sind sternförmige oder verästelte Körnchen zu sehen, welche auf ein Übrigbleiben von Chromatophoren im Expansionszustand schließen ließen. Die Extrakte sind weder durch Größe noch Form, sondern bloß durch Dichte der Körnchen unterscheidbar; in jedem Extrakt sind abgerundete Körnchen Melanin verschiedener Größe vorhanden, deren kleinere Brownsche Molekularbewegungen zeigen.

V. Literaturverzeichnis.

- Babák, E., Über den Einfluß des Lichtes auf die Vermehrung der Hautchromatophoren. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol., CXLIX, 462, 1913. — Fischel, A., Beiträge zur Biologie der Pigmentzelle. Anat. Hefte, 174, 1919. — Ders., Ursachen tierischer Farbleidung. Arch. f. Entw.-Mech., XLVI, 202, 1920. — von Frisch, K., Beiträge zur Physiologie der Pigmentzellen in der Fischhaut. Pflügers Arch., CXXXVIII, 319, 1911. — Fürth, O., u. Schneider, H., Über tierische Tyrosinasen und ihre Beziehungen zur Pigmentbildung. Hofmeisters Beiträge zur chem. Physiol., I, 229, 1902. — Kammerer, P., Vererbung erzwungener Farbveränderungen IV. Arch. f. Entw.-Mech., XXXVI, Heft 1/2, 4, 1913. — Mayerhofer, F., Farbenwechselversuche am Hechte (*Esox lucius* L.) Arch. f. Entw.-Mech., XXVIII, 546, 1909. — Przibram, H., u. Leonore Brecher, Ursachen tierischer Farbleidung. I. Vorversuche an Extrakten. Arch. f. Entw.-Mech., XLV, 83, 1919. — Dies., II., Theorie. Arch. f. Entw.-Mech., XLV, 199, 1919. — Przibram u. Dembowski, Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß (zugleich: Ursachen tierischer Farbleidung III.) Arch. f. Entw.-Mech., XLV, 260, 1919. — Przibram u. Leonore Brecher, Die Farbmodifikationen der Stabheuschrecke, *Dixippus morosus* Br. et Redt. (zugleich: Ursachen tierischer Farbleidung VI.) Akadem. Anz., Nr. 14, 1920. — Šecarov, S., Farbwechselversuche an der Bartgrundel. Arch. f. Entw.-Mech., XXLIH, 629, 1909.

VI. Tabelle aus den Protokollen, zugleich Tafelerklärung.

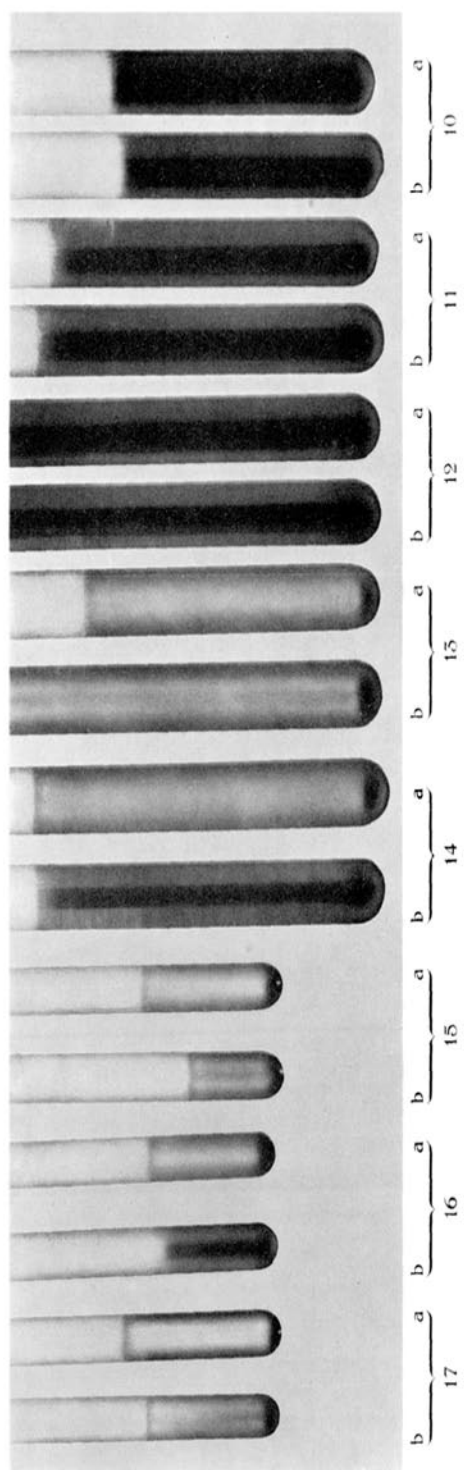
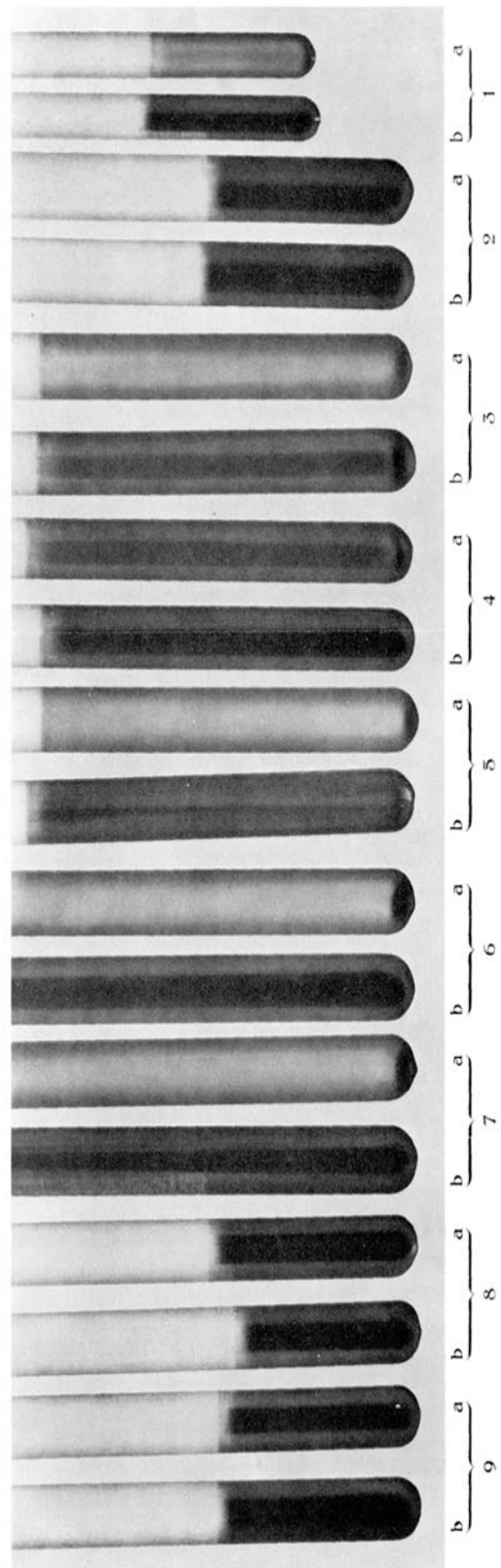
(Die Nummern in der Tabelle entsprechen den Nummern auf den Tafeln. Die Abbildungen sind direkte Aufnahmen auf Entwicklungspapier, ohne Negativ).

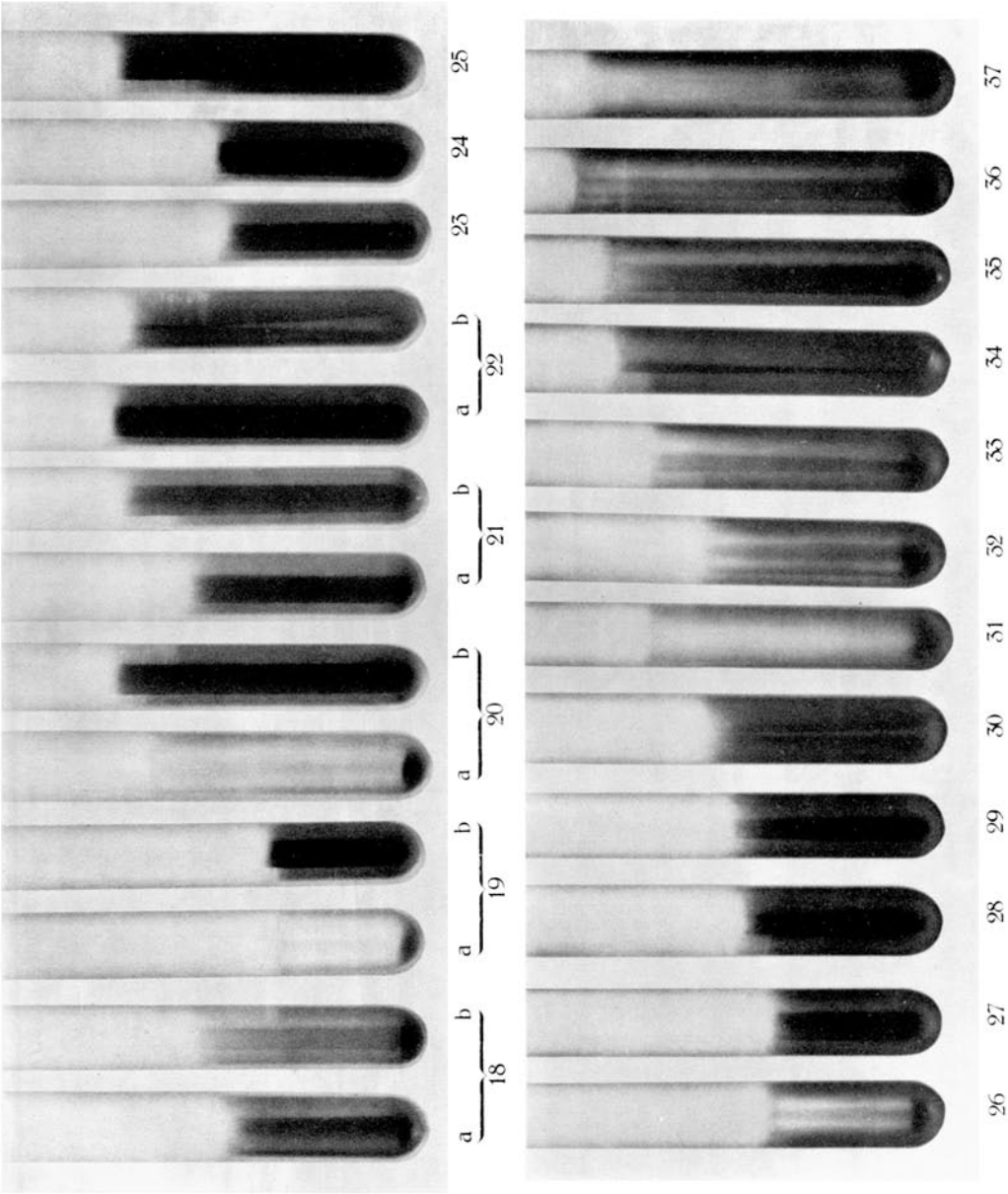
Fische	Behandlung	Resultat	Datum
Fall 1. a) Normaler Hecht, b) geblendeter Hecht. Vor 28 Tagen N. opticus partiell abgetragen	Hautstück; 2,0 g, 10 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lsg.: 15 ccm, Preßsaft: 10 ccm, 5% HCl: 2 ccm, 10% HCl: 1,0 ccm	deutlicher Unterschied a) heller, b) dunkler	2. März
Fall 2. a) Normaler Hecht, b) geblendeter Hecht. Vor 37 Tagen N. opticus partiell abgetragen	Hautstück: 1,62 g, 15 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lsg.: 3 ccm, Preßsaft: 1,5 ccm, 10% HCl: 1,0 ccm		11. März
Fall 3. a) Normaler Hecht, b) geblendeter Hecht. Vor 46 Tagen N. opticus-Durchschneidung.	Hautstück: 1,65 g, 20 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lösung: 5,0 ccm, Preßsaft: 3,0 ccm, 10% HCl: 1,0 ccm	ziemlich deutlicher Unterschied a) etwas heller, b) etwas dunkler	29. März
Fall 4. a) Normaler Hecht, b) geblendeter Hecht. Vor 46 Tagen N. opticus-Durchschneidung		deutlicher Unterschied a) heller b) dunkler	
Fall 5. { a) Normaler Hecht, Fall 6. { b) geblendeter Hecht. Vor 47 Tagen N. opticus partiell abgetragen	Hautstück: 1 g, 15 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lösung: 5 ccm, Preßsaft: 3,5 ccm, 10% HCl: 2,0 ccm	deutlicher Unterschied a) heller, b) dunkler	30. März
Fall 7. a) Normaler Hecht, b) geblendeter Hecht. Vor 47 Tagen N. opticus-Durchschneidung			
Fall 8. a) Normaler Hecht, b) geblendeter Hecht. Vor 37 Tagen N. opticus-Durchschneidung	Die Hautstücke der linken Körperhälfte: 1,0 g, 15 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lsg.: 3,0 ccm, Preßsaft: 2,0 ccm, 10% HCl: 1,3 ccm,	wenig deutlicher Unterschied a) heller, b) dunkler	10. März

Fische	Behandlung	Resultat	Datum
Fall 9. a) Normaler Hecht wie Fall 8, b) geblendeter Hecht wie Fall 8	Die Hautstücke der rechten Körperhälften: 1,0 g. Ohne Erhitzung. Sonstige Behandlung wie Fall 8	ziemlich deutlicher Unterschied a) heller, b) dunkler	10. März
Fall 10. a) Normaler Hecht, b) geblendeter Hecht. Vor 33 Tagen N. opticus-Durchschneidung	Hautstück: 1,25 g. Kontrolle: Ohne Erhitzung, 0,5% NaCl-Lsg.: 5 ccm, Preßsaft: 2,5 ccm, 10% HCl: 2,0 ccm	ganz umgekehrt: a) dunkler, b) heller	
Fall 11. { a) Normale Elritze, Fall 12. { b) geblendete Elritze.	Hautstück: 0,7 g, 20 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lsg.: 4,0 ccm, Preßsaft: 2,0 ccm, 10% HCl: 1,5 ccm	deutlicher Unterschied a) heller, b) dunkler	8. März
Vor 54 Tagen beide Augen exstirpiert			
Fall 13. Karausche. a) Linke Körperhälfte: normal hell, b) rechte Körperhälfte: der Luft 2 Tage ausgesetzt und dunkel gefärbt	Hautstück: 0,7 g, 20 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lsg.: 5,5 ccm, Preßsaft: 2,5 ccm, 10% HCl: 1,5 ccm	deutlicher Unterschied a) heller, b) dunler	31. März
Fall 14. Karausche. a) Linke Körperhälfte: normal, hell, b) rechte Körperhälfte: der Luft 3 Tage ausgesetzt und dunkel gefärbt	Hautstück: 0,7 g, 15 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lsg.: 4 ccm, Preßsaft: 2,0 ccm, 10% HCl: 1,5 ccm		
Fall 15, 16. Karausche. a) Oberer Teil der hinteren Körperhälfte: normal, hell, b) oberer Teil der vorderen Körperhälfte d. Luft 1 Tage ausgesetzt: dunkel gefärbt	Hautstück: 0,5 g, 0,5% NaCl-Lsg.: 5 ccm, Preßsaft: 1,0 ccm, 5% HCl: 0,5 ccm	Fall 15. Unterschied etwas undeutlich a) etwas heller, b) etwas dunkler	9. April
Fall 17. Karausche. a) Oberer Teil der vorderen Körperhälfte: normal hell, b) oberer Teil der hinteren Körperhälfte d. Luft 2 Tage ausgesetzt: dunkel gefärbt		Fall 16. Deutl. Unterschied. a) heller, b) dunkler	
		Fall 17. Etwas deutlicher Unterschied a) heller, b) dunkler	

Fische	Behandlung	Resultat	Datum
Fall 18. Elritze (normal). a) Vorderer Körper, b) hinterer Körper.		kein Unterschied zwischen a) und b)	
Fall 19—21. Elritze. Durch Sympathicus-Schneidung hinter der Rückenflosse. a) Vorderer Körper: normal hell, b) hinterer Körper: dunkel gefärbt. Bei Fall 19 vor 51 Tagen, bei Fall 20 und 21 vor 40 Tagen operiert.	Hautstück: 0,07 g, 10 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl-Lsg.: 3 ccm, Preßsaft: 2 ccm, HCl: 1,0 ccm	bei Fall 19, 20 und 21 wenig deutlicher Unterschied a) etwas heller, b) etwas dunkler	26. April
Fall 22. Elritze. Durch Sympathicus - Schneidung vor der Rückenflosse. a) Vorderer Körper: dunkel gefärbt, b) hinterer Körper: normal hell		deutlicher Unterschied a) dunkler, b) heller	
Fall 23. Elritze (normal)			
Fall 24. Elritze. Injection von 50 % Alkohol in das subkutane Gewebe. Nach 30 Min. getötet	Hautstück 0,3 g, 13 Sek. erhitzt auf 90°, 0,5% NaCl - Lösung: 3,0 ccm, Preßsaft: 2,0 ccm, HCl: 1,0 ccm	deutlicher Unterschied Fall 23: heller, Fall 24 u. 25: dunkler	26. April
Fall 25. Elritze. Im Alkoholwasser schwimmend			
Fall 26. Elritze (normal)			
Fall 27, 28. Elritze. Im Ätherwasserschwimmend			
Fall 29, 30. Elritze. Fisch durch Schlag getötet. Nach 45 Minuten die geschwärzte Haut abgezogen	Hautstück: 0,15 g, Sonstige Behandlung ebenso wie Fall 23	deutlicher Unterschied Fall 26: heller, Fall 27—30: dunkler	26. April

Fische	Behandlung	Resultat	Datum
Fall 31 — 33. Bartgrundel (normal)	Hautstück: 0.3 g, 0,5% NaCl-Lösung: 3,0 cem, Preßsaft 2,0 cem, 5% HCl: 1,0 cem	wenig deutl. Unterschied	26. April
Fall 34, 35. Bartgrundel. Haltung auf schwarzem Untergrund		Fall 31—33: heller; 34, 35: dunkler	
Fall 36, 37. Bartgrundel. Haltung unter dunkel Sturz		weniger Unterschied	
Fall 38. Hechte		Fall 31: heller, Fall 36 u. 37: dunkler	
Fall 39. Karauschen	a) behandelte Melaninsuspension bei normalen von Fall 1—9 zusammengemischt,		
	b) behandelte Melaninsuspension bei gebledeten von Fall 1—9 zusammengemischt		
Fall 40. Elritzen	a) behandelte Melaninsuspension bei normalen von Fall 13—17 zusammengemischt,	deutlicher Unterschied a) heller, b) dunkler	7. Mai
	b) behandelte Melaninsuspension bei dunkelgefärbten von Fall 13—17 zusammengemischt		
Fall 41. Bartgrundel	a) behandelte Melaninsuspension bei normalen von Fall 11—12, 18—23 und 26 zusammengemischt,		
	b) behandelte Melaninsuspension bei dunkelgefärbten von Fall 11, 12, 18—22, 25 und 28 zusammengemischt		
	a) behandelte Melaninsuspension bei normalen von Fall 31—33 zusammengemischt,		
	b) behandelte Melaninsuspension bei dunkelgefärbten von Fall 34 bis 36 zusammengemischt		





Kud6, Veränderung der Melaninmenge.

